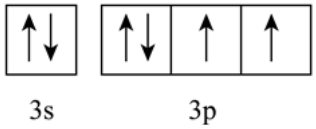
反应原理题专题训练 答案与解析

【答案】

1. 

$\frac{3}{2}\Delta H_1-\frac{1}{2}\Delta H_2$ BC; 3.2 $>$ 0.82; 0.22

2. $3d^24s^2$;

能;

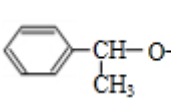
① -267.8;

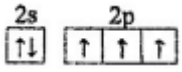
②$TiCl_2(s)$;

③0.5; $\frac{(\frac{6.0}{V_0})^4}{(\frac{0.5}{V_0})^3}$;

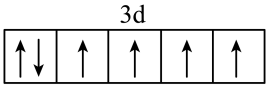
①$(1-y_2)\times 100\%$;

②$\frac{3y_1+y_2-1}{8-8y_2}\times 100\%$

3. C_8H_8 苯乙烯 羰基 H_3C-  $-CHO$ ACD H_2、Ni、加热 加成反应 CH_3COOH、浓硫酸、加热  CH_3COCH_3 $CH_2=CHCH_3$ $CH_3COOH+CH_3CH(OH)CH_3\underset{\Delta}{\overset{浓硫酸}{\rightleftharpoons}}$ $CH_3COOCH(CH_3)_2+H_2O$ $CH_3CHBrCH_3+NaOH\underset{\Delta}{\overset{H_2O}{\rightarrow}}CH_3CH(OH)CH_3+NaBr$或$CH_3CHBrCH_3+NaOH\underset{\Delta}{\overset{乙醇}{\rightarrow}}CH_2=CHCH_3+NaBr+H_2O$

4. 

$\Delta H_1-\Delta H_2-\Delta H_3+\Delta H_4$ BD $AcOH$ KI 4.0×10^{-21} $>$ $>$

5. 

HNO_2

$5\times10^{-5}mol/(L\cdot min)$

AB

0.36

3：4或0.75

$c_0(M)=0.51c_0(L)=5.1\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$； $c_{平}(ML)=c_{平}(L)=0.4c_0(L)=4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，由$L$守恒可知 $c_{平}(ML_2)=\frac{1\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}-(4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1})}{2}=1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，则 $c_{转}(M)=$

$4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}=5.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$；则$M$的转化率为$\frac{5.0\times10^{-6}}{5.1\times10^{-6}}\times100\%\approx98\%$。

6. $N_2\uparrow$

$4H_2O$

$(E_1-E_2)+\Delta H+(E_3-E_4)$

$NH_3\xrightarrow[O_2]{Cr_2O_3}NO\xrightarrow{O_2}NO_2\xrightarrow[H_2O]{O_2}HNO_3$

$2NO+O_2=2NO_2/3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$

BD

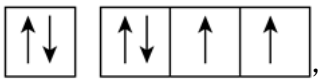
$x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}z$

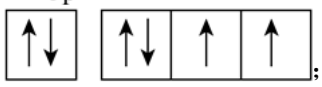
当溶液$pH=9$时，$\frac{c(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}>10^4$，因此可忽略溶液中$Cr_2O_7^{2-}$，即$c(HCrO_4^-)+c(CrO_4^{2-})=0.20$，反应$(ii)$的平衡常数$K_2=\frac{c(H^+)\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=\frac{10^{-9}\times c(CrO_4^{2-})}{c(HCrO_4^-)}=3.3\times10^{-7}$，联立两个方程可得$c(HCrO_4^-)=6.0\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}$

λ_3

增大

【解析】

1. 解：(1)S的原子序数为16，在周期表中位于第三周期VIA族，所以其价层电子轨道表示式为 

，故答案为： 

；

(2)根据盖斯定律，反应$3=\frac{3}{2}$反应$1-\frac{1}{2}$反应2，故$\Delta H_3=\frac{3}{2}\Delta H_1-\frac{1}{2}\Delta H_2$，

故答案为：$\frac{3}{2}\Delta H_1-\frac{1}{2}\Delta H_2$；

(3)①A.题图1的纵坐标是Z的反应速率，从实验I到III，随着初始$c_0(HS^-)$的增大，Z的反应速率逐渐增大，转化率也逐渐增大，A 错误；

B.从实验I到III，随着$c_0(HS^-)$的增大，Z转化率逐渐增大，B 正确；

C.温度越高反应速率越快，由题图1可知实验II的反应速率比IV的反应速率大，故实验温度：II>IV，C 正确；

D.II和IV温度不同，该分步反应平衡常数不同，平衡时Z的浓度不相等，D 错误；

故答案为：BC；

②已知I、II和III的数据点分布在一条直线上，故$\frac{2.0-1.0}{c_{II}-c_{I}}=\frac{y-2.0}{c_{III}-c_{II}}$，$y-2.0=\frac{c_{III}-c_{II}}{c_{II}-c_{I}}=1.2$，则$y=3.2$，

故答案为：3.2；

(4)S_2Cl_2在潮湿空气中水解的化学方程式为$2S_2Cl_2(l)+2H_2O(l)=SO_2(g)+3S(s)+4HCl(g)$，该反应为熵增反应，熵变大于0，

故答案为：>；

(5)①由题干可知，每摩尔D吸收$HCl(g)$的量为$\alpha+\beta$。结合题图3可知，303 K、$p=100kPa$时，$\alpha=0.15$，$\beta=0.86$，$\alpha+\beta=1.01$；350 K、$p=40kPa$时，$\alpha=0$，$\beta=0.19$，$\alpha+\beta=0.19$；故达平衡后释放的$HCl(g)$为$0.82mol$，

故答案为：0.82；

②由题图3可知，$350K$时$\alpha=0$，温度不变K不变；$p=100kPa$时，$\beta=0.25$，结合题图2中信息，$\beta=\frac{x\times n(DH)}{1}=0.25$，$n(DH)=\frac{0.25}{x}mol$，则$K=\frac{\frac{0.25}{x}}{(1-\frac{0.25}{x})\times 1^{x}}=1.0$，解得$x=0.5$；$p=64kPa$时，$K=\frac{n(DH)}{[1-n(DH)]\times 0.64^{0.5}}=1.0$，解得$n(DH)=\frac{4}{9}mol$，$\beta\approx 0.22$，故$1mol\ D$最多可吸收$0.22mol\ HCl(g)$，

故答案为：0.22。

(1)S的原子序数为16，在周期表中位于第三周期VIA族；

(2)根据盖斯定律，反应$3=\frac{3}{2}$反应$1-\frac{1}{2}$反应2；

(3)①A.题图1的纵坐标是Z的反应速率，从实验I到III，随着初始$c_0(HS^-)$的增大，Z的反应速率逐渐增大；

B.从实验I到III，随着$c_0(HS^-)$的增大，Z转化率逐渐增大；

C.温度越高反应速率越快，由题图1可知实验II的反应速率比IV的反应速率大；

D.II和IV温度不同，该分步反应平衡常数不同；

②已知I、II和III的数据点分布在一条直线上，故$\frac{2.0-1.0}{c_{II}-c_{I}}=\frac{y-2.0}{c_{III}-c_{II}}$，$y-2.0=\frac{c_{III}-c_{II}}{c_{II}-c_{I}}=1.2$；

(4)S_2Cl_2在潮湿空气中水解的化学方程式为$2S_2Cl_2(l)+2H_2O(l)=SO_2(g)+3S(s)+4HCl(g)$；

(5)①由题干可知，每摩尔D吸收$HCl(g)$的量为$\alpha+\beta$。结合题图3可知，303 K、$p=100kPa$时，$\alpha=0.15$，$\beta=0.86$，$\alpha+\beta=1.01$；350 K、$p=40kPa$时，$\alpha=0$，$\beta=0.19$，$\alpha+\beta=0.19$；

②由题图3可知，$350K$时$\alpha=0$，温度不变K不变；$p=100kPa$时，$\beta=0.25$，结合题图2中信息，$\beta=\frac{x\times n(DH)}{1}=0.25$，$n(DH)=\frac{0.25}{x}mol$，则$K=\frac{\frac{0.25}{x}}{(1-\frac{0.25}{x})\times 1^{x}}=1.0$，解得$x=0.5$。

本题考查化学平衡，侧重考查学生基础知识的掌握情况，试题难度中等。

2. (1)Ti是22号元素，位于周期表的d区，其价电子排布式为$3d^24s^2$，

故答案为：$3d^24s^2$；

(2)反应$TiO_2(s)+2C(s)+2Cl_2(g)=TiCl_4(g)+2CO(g)$的$\Delta H<0$、$\Delta S>0$，则$298K$下$\Delta H-T\Delta S<0$，即$298K$下该反应能自发进行，

故答案为：能；

(3)①反应b：$TiCl_2(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2TiCl_3(g)\Delta H=+200.1kJ/mol$，反应$c$：$Ti(s)+3TiCl_4(g)\rightleftharpoons 4TiCl_3(g)\Delta H=+132.4kJ/mol$，根据盖斯定律：反应$c-$反应$b\times 2$计算$\Delta H_1=+132.4kJ/mol-(+200.1kJ/mol)\times 2=-267.8kJ/mol$，

故答案为：-267.8；

②由表格信息可知，反应a、d为放热反应，反应b、c为吸热反应，曲线I，II可表示$TiCl_3(g)$或$TiCl_2(s)$的物质的量随温度的变化情况，随着温度升高，反应b、c正向移动，反应a、d为逆向移动，所以$TiCl_3(g)$的含量逐渐上升，$TiCl_2(s)$的含量逐渐下降，则曲线I、II对应的物质分别为$TiCl_2(s)$、$TiCl_3(g)$，

故答案为：$TiCl_2(s)$；

③由图可知，温度T_0K下平衡体系中$n[Ti(s)]=8.5mol$、$n[TiCl_3(g)]=6.0mol$，$n[(TiCl_2(s)]=n[TiCl_3(s)]=0mol$，根据$Ti$原子守恒可知，$n[TiCl_4(g)]=10.0mol+5.0mol-8.5mol-6.0mol=0.5mol$，则反应$Ti(s)+3TiCl_4(g)\rightleftharpoons 4TiCl_3(g)$的平衡常数$K=\frac{c^4(TiCl_3)}{c^3(TiCl_4)}=\frac{(\frac{6.0}{V_0})^4}{(\frac{0.5}{V_0})^3}$，

故答案为：0.5；$\frac{(\frac{6.0}{V_0})^4}{(\frac{0.5}{V_0})^3}$；

(4)①N_2H_4为反应物，肼的含量逐渐下降，由图可知，起始时$\frac{n_2}{n_0}=1$，t_0min时$\frac{n_2}{n_0}=y_2$，则$0\sim t_0min$内$\Delta n(N_2H_4)=(1-y_2)mol$，$N_2H_4$的转化率为$\frac{1-y_2}{1}\times 100\%=(1-y_2)\times 100\%$，

故答案为：$(1-y_2)\times 100\%$；

②由图可知，$0\sim t_0min$内$\frac{n_1}{n_0}=y_1$，$\frac{n_2}{n_0}=y_2$，生成H_2与N_2的物质的量总和为n_0y_1mol，$n_2=n_0y_2mol$，则$0\sim t_0min$内$\Delta n(N_2H_4)=n_0(1-y_2)mol$，

反应(e)三段式：$N_2H_4=N_2+2H_2$

变化量(mol)　　n_e　n_e　$2n_e$

反应(f)三段式：$3N_2H_4=N_2+4NH_3$

变化量(mol)　　$3x$　　x　$4x$

可得：$n_e+3x=n_0(1-y_2)$，$3n_e+x=n_0\times y_1$，解得$n_e=\frac{1}{8}[3n_0y_1-n_0(1-y_2)]$，$x=\frac{1}{8}[3n_0(1-y_2)-n_0y_1]$，则$0\sim t_0min$内，催化剂的选择性$=\frac{n_e}{n_0-n_2}\times100\%=\frac{\frac{1}{8}[3n_0y_1-n_0(1-y_2)]}{n_0-n_0y_2}\times100\%=\frac{3y_1+y_2-1}{8-8y_2}\times100\%$，

故答案为：$\frac{3y_1+y_2-1}{8-8y_2}\times100\%$。

$(1)Ti$是22号元素，价电子排布与$3d$、$4s$能级，属于d区元素；

(2)反应自发进行的条件为$\Delta H-T\Delta S<0$；

(3)①根据盖斯定律：反应c−反应$b\times2$计算ΔH_1；

②反应a、d为放热反应，反应b、c为吸热反应，升高温度时反应a、d的平衡逆向移动，b、c的平衡正向移动，$n(TiCl_3)$增大，$n(TiCl_2)$；

③由图可知，温度T_0K下平衡体系中只含有$TiCl_3(g)$、$TiCl_4(g)$和$Ti(s)$，且$n[Ti(s)]=8.5mol$、$n[TiCl_3(g)]=6.0mol$，根据Ti原子守恒有$n[TiCl_4(g)]=10.0mol+5.0mol-8.5mol-6.0mol=0.5mol$，结合反应$Ti(s)+3TiCl_4(g)\rightleftharpoons4TiCl_3(g)$的平衡常数$K=\frac{c^4(TiCl_3)}{c^3(TiCl_4)}$进行计算；

(4)①根据转化率$=\frac{\text{变化量}}{\text{起始量}}\times100\%$计算$0\sim t_0min$内，$N_2H_4$的转化率；

②由图可知，$0\sim t_0min$内$\frac{n_1}{n_0}=y_1$，$\frac{n_2}{n_0}=y_2$，生成H_2与N_2的物质的量总和为n_0y_1mol，$n_2=n_0y_2mol$，则$0\sim t_0min$内$\Delta n(N_2H_4)=n_0(1-y_2)mol$，

反应(e)三段式：$N_2H_4=N_2+2H_2$

变化量(mol)　　n_e　n_e　$2n_e$

反应(f)三段式：$3N_2H_4=N_2+4NH_3$

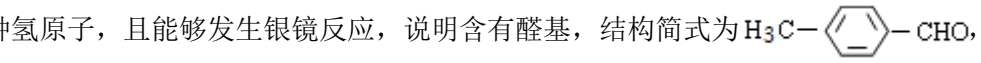
变化量(mol)　　$3x$　　x　$4x$

则$n_e+3x=n_0(1-y_2)$，$3n_e+x=n_0\times y_1$，解得$n_e=\frac{1}{8}[3n_0y_1-n_0(1-y_2)]$，$x=\frac{1}{8}[3n_0(1-y_2)-n_0y_1]$。

本题考查化学平衡计算、反应热与焓变，侧重分析判断能力和计算能力考查，把握化学平衡常数及转化率计算、盖斯定律的计算应用、化学平衡影响因素是解题关键，注意掌握三段式格式在平衡计算中的应用，题目难度中等。

3. 解：(1)化合物I中C、H原子个数依次是8、8，分子式为C_8H_8；该有机物名称为苯乙烯，

故答案为：C_8H_8；苯乙烯；

(2)化合物II中含氧官能团的名称是羰基；化合物II的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，说明含有四种氢原子，且能够发生银镜反应，说明含有醛基，结构简式为  ，

故答案为：羰基；  ；

(3)A.由化合物I到II的转化中，有碳碳双键的断裂和碳氧双键的形成，所以有π键的断裂与形成，故 A 正确；

B.由葡萄糖到葡萄糖酸内酯的转化中，葡萄糖被氧化，不是被还原，故 B 错误；

C.和水能形成分子间氢键的物质易溶于水，葡萄糖易溶于水，是因为其分子中有多个羟基，能与水分子形成氢键，故 C 正确；

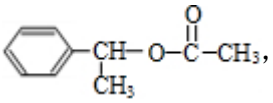
D.化合物II的$C=O$中C、O都采用sp^2杂化，化合物III的$C-OH$中C、O都采用sp^3杂化，且连接醇羟基的碳原子为手性碳原子，所以由化合物II到III的转化中，存在C、O原子杂化方式的改变，有手性碳原子形成，故 D 正确；

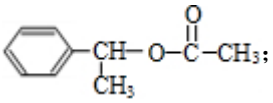
故答案为：ACD；

(4)①根据反应形成的新结构知，苯环和氢气在Ni做催化剂、加热条件下发生加成反应，所以反应试剂、条件分别为H_2、Ni、加热，反应类型是加成反应，

故答案为：H_2、Ni、加热；加成反应；

②化合物III中含有醇羟基，能和乙酸在浓硫酸作催化剂、加热条件下发生取代反应生成

 ，

故答案为：CH_3COOH、浓硫酸、加热；  ；

(5)①若反应物之一为非极性分子，该反应物为H_2，另一种反应物为CH_3COCH_3，丙酮和氢气发生加成反应生成$CH_3CH(OH)CH_3$，

故答案为：CH_3COCH_3；

②若反应物之一为V形结构分子，该反应物为H_2O，则另一反应物为$CH_2=CHCH_3$，丙烯和H_2O发生加成反应生成$CH_3CH(OH)CH_3$，

故答案为：$CH_2=CHCH_3$；

(6)①最后一步反应的化学方程式为$CH_3COOH+CH_3CH(OH)CH_3 \underset{\Delta}{\overset{浓硫酸}{\rightleftharpoons}} CH_3COOCH(CH_3)_2+H_2O$，

故答案为：$CH_3COOH+CH_3CH(OH)CH_3 \underset{\Delta}{\overset{浓硫酸}{\rightleftharpoons}} CH_3COOCH(CH_3)_2+H_2O$；

②第一步反应的化学方程式为$CH_3CHBrCH_3+NaOH \underset{\Delta}{\overset{H_2O}{\rightarrow}} CH_3CH(OH)CH_3+NaBr$或$CH_3CHBrCH_3+NaOH \underset{\Delta}{\overset{乙醇}{\rightarrow}} CH_2=CHCH_3+NaBr+H_2O$，

故答案为：$CH_3CHBrCH_3+NaOH \underset{\Delta}{\overset{H_2O}{\rightarrow}} CH_3CH(OH)CH_3+NaBr$或$CH_3CHBrCH_3+NaOH \underset{\Delta}{\overset{乙醇}{\rightarrow}} CH_2=CHCH_3+NaBr+H_2O$。

(1)化合物I中C、H原子个数依次是8、8；该有机物为苯乙烯；

(2)化合物II中含氧官能团的名称是羰基；化合物II的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，说明含有四种氢原子，且能够发生银镜反应，说明含有醛基；

(3)A.由化合物I到II的转化中，有碳碳双键的断裂和碳氧双键的形成；

B.由葡萄糖到葡萄糖酸内酯的转化中，葡萄糖被氧化；

C.和水能形成分子间氢键的物质易溶于水；

D.化合物II的$C=O$中C、O都采用sp^2杂化，化合物III的$C-OH$中C、O都采用sp^3杂化，且连接醇羟基的碳原子为手性碳原子；

(4)①根据反应形成的新结构知，苯环和氢气在Ni做催化剂、加热条件下发生加成反应；

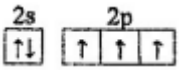
②化合物III中含有醇羟基，能和羧酸在浓硫酸作催化剂、加热条件下发生取代反应生成酯类物质；

(5)①若反应物之一为非极性分子，该反应物为H_2，另一种反应物为丙酮；

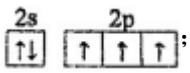
②若反应物之一为V形结构分子，该反应物为H_2O，则另一反应物为丙烯；

(6)$CH_3CHBrCH_3$发生水解反应生成$CH_3CH(OH)CH_3$，$CH_3CHBrCH_3$发生消去反应生成$CH_2=CHCH_3$，$CH_2=CHCH_3$被酸性高锰酸钾溶液氧化生成CH_3COOH，CH_3COOH和$CH_3CH(OH)CH_3$发生酯化反应生成$CH_3COOCH(CH_3)_2$。

本题考查有机物的合成，侧重考查分析、判断及知识综合运用能力，正确推断各物质的结构简式是解本题关键，会根据反应物、目标产物结构特点设计合成路线是解答本题难点，题目难度中等。

4. 解：(1)①基态N原子价层电子排布式为$2s^22p^3$，价层电子轨道表示式为 

，

故答案为： 

；

②由已知：I.$NaNO_2(s)+NH_4Cl(s)=N_2(g)+NaCl(s)+2H_2O(l)\Delta H_1$，II.$NaNO_2(s)=Na^+(aq)+NO_2^-(aq)\Delta H_2$，III.$NH_4Cl(s)=Cl^-(aq)+NH_4^+(aq)\Delta H_3$，IV.$NaCl(s)=Na^+(aq)+Cl^-(aq)\Delta H_4$，盖斯定律计算I−II−III+IV得到$NO_2^-(aq)+NH_4^+=N_2(g)+2H_2O(l)$

$\Delta H=\Delta H_1-\Delta H_2-\Delta H_3+\Delta H_4$，

故答案为：$\Delta H_1-\Delta H_2-\Delta H_3+\Delta H_4$；

③*A*.催化剂酸性增强，不能改变反应焓变，故 A 错误；

B.图中分析可知酸性硫酸>磷酸>乙酸，催化剂酸性增强，有利于提高反应速率，故 B 正确；

C.1个硫酸中2个H原子，1个磷酸中3个H原子，1个乙酸中4个H原子，催化剂分子中含H越多，越不利于加速反应，故 C 错误；

D.图中可知，随着反应进行，开始一段时间，反应物浓度减小，但反应速率加快，反应速率并不随着反应物浓度下降而减小，故 D 正确；

故答案为：BD；

(2)催化剂参与化学反应，但反应前后质量和化学性质保持不变，催化机理示意图可知，催化剂有：$AcOH$、KI，

故答案为：$AcOH$；KI；

(3)①由变化曲线图可知，当$\frac{n(HX)}{n_0(KIn)}=1.0$时，$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}=3.0$，设初始$c_0(KIn)=c_0mol/L$，则初始$c(HX)=c_0mol/L$，转化的物质的量浓度为$xmol/L$，结合三段式列式计算，

$$In^-+HX\rightleftharpoons X^-+HIn$$

起始量(mol/L) c_0 c_0 0 0

变化量(mol/L) x x x x

平衡量$(mol/L)$$c_0-x$ c_0-x x x

$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}=3.0$，$\frac{c_0-x}{x}=3.0$，$x=0.25c_0$，则该反应的平衡常数为：$K_1=\frac{c(X)\times c(HIn)}{c(In^-)\times c(HX)}=\frac{c(X)\times c(HIn)}{c(In^-)\times c(HX)}\times\frac{c(H^+)}{c(H^+)}=\frac{K_a(HA)}{K(HIn)}=\frac{0.25c_0\times0.25c_0}{0.75c_0\times0.75c_0}=\frac{K_a(HA)}{3.6\times10^{-20}}$，$K_a(HA)=4.0\times10^{-21}$，

故答案为：4.0×10^{-21}；

②图象可知，当$\frac{n(HB)}{n(KIn)}=1.0$时，设此时转化的物质的量浓度为$ymol/L$，结合三段式列式计算，

$$In^-+HX\rightleftharpoons X^-+HIn$$

起始量(mol/L) c_0 c_0 0 0

变化量(mol/L) y y y y

平衡量$(mol/L)c_0-y\ c_0-y\ \ y\quad\ y$

此时$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}<1.0$，则$\frac{c_0-y}{y}<1.0$，则$y>0.5c_0$，则平衡常数$K_2=\frac{K(HB)}{K(HIn)}>K_1$，则$K_a(HB)>K_a(HA)$，由于$y>0.5c_0$，则数$K_2=\frac{K(HB)}{K(HIn)}>1$，$K_a(HB)>K_a(HIn)$，

故答案为：>；>。

(1)①基态N原子价层电子排布式为$2s^22p^3$；

②由已知：I.$NaNO_2(s)+NH_4Cl(s)=N_2(g)+NaCl(s)+2H_2O(l)\Delta H_1$，II.$NaNO_2(s)=Na^+(aq)+NO_2^-(aq)\Delta H_2$，III.$NH_4Cl(s)=Cl^-(aq)+NH_4^+(aq)\Delta H_3$，IV.$NaCl(s)=Na^+(aq)+Cl^-(aq)\Delta H_4$，盖斯定律计算I−II−III+IV得到$NO_2^-(aq)+NH_4^+=N_2(g)+2H_2O(l)\Delta H$；

③A.催化剂加快反应速率，不改变化学平衡，不改变反应焓变；

B.催化剂酸性增强，反应速率加快；

C.个硫酸中2个H原子，1个磷酸中3个H原子，1个乙酸中4个H原子，硫酸催化时有利于加速反应；

D.图中可知，随着反应进行，开始一段时间，反应物浓度减小，但反应速率加快；

(2)催化剂参与化学反应，但反应前后质量和化学性质保持不变；

(3)①变化曲线图可知，当$\frac{n(HX)}{n_0(KIn)}=1.0$时，$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}=3.0$，设初始$c_0(KIn)=c_0mol/L$，则初始$c(HX)=c_0mol/L$，转化的物质的量浓度为$xmol/L$，结合三段式列式计算，

$$In^-+HX\rightleftharpoons X^-+HIn$$

起始量$(mol/L)\ \ c_0\quad c_0\quad 0\quad 0$

变化量$(mol/L)\quad x\quad x\quad x\quad x$

平衡量$(mol/L)c_0-x\ c_0-x\ \ x\quad\ x$

$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}=3.0$，$\frac{c_0-x}{x}=3.0$，$x=0.25c_0$，则该反应的平衡常数为：$K_1=\frac{c(X)\times c(HIn)}{c(In^-)\times c(HX)}=\frac{c(X)\times c(HIn)}{c(In^-)\times c(HX)}\times\frac{c(H^+)}{c(H^+)}=\frac{K_a(HA)}{K(HIn)}=\frac{0.25c_0\times 0.25c_0}{0.75c_0\times 0.75c_0}=\frac{K_a(HA)}{3.6\times10^{-20}}$，据此计算得到$K_a(HA)$；

②图象可知，当$\frac{n(HB)}{n(KIn)}=1.0$时，设此时转化的物质的量浓度为$ymol/L$，结合三段式列式计算，

$$In^-+HX\rightleftharpoons X^-+HIn$$

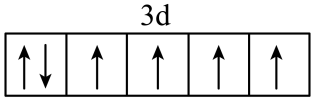
起始量$(mol/L)\ \ c_0\quad c_0\quad 0\quad 0$

变化量$(mol/L)\quad y\quad y\quad y\quad y$

平衡量$(mol/L)c_0-y\ c_0-y\ \ y\quad\ y$

此时$\frac{c(In^-)}{c(HIn)}<1.0$，则$\frac{c_0-y}{y}<1.0$，则$y>0.5c_0$，则平衡常数$K_2=\frac{K(HB)}{K(HIn)}>K_1$，则$K_a(HB)>K_a(HA)$，由于$y>0.5c_0$，则数$K_2=\frac{K(HB)}{K(HIn)}>1$，据此分析判断。

本题考查了化学反应的能量变化和盖斯定律计算、反应过程和平衡影响因素、平衡常数的计算应用等知识点，题目难度中等。

5. (1)①基态Fe^{2+}的$3d$电子轨道表示式为 

；

②根据原子守恒可知离子方程式中需要增加HNO_2。

(2)①浓度分别为$2.0mol\cdot L^{-1}$、$2.5mol\cdot L^{-1}$、$3.0mol\cdot L^{-1}$的HNO_3溶液，反应物浓度增加，反应速率增大，据此可知三者对应的曲线分别为I、II、III；$c(HNO_3)=3.0mol\cdot L^{-1}$时，在$0\sim1\text{min}$内，观察图像可知$[FeR_3]^{2+}$的平均消耗速率为$\frac{(1.5-1.0)\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}}{1\text{min}}=5\times10^{-5}mol/(L\cdot\text{min})$；

②A.对于反应$NO_3^-+2[FeR_3]^{2+}+3H^+\rightleftharpoons HNO_2+2[FeR_3]^{3+}+H_2O$，加水稀释，平衡往粒子数增加的方向移动，$[FeR_3]^{2+}$含量增加，$[FeR_3]^{3+}$含量减小，$\frac{c([FeR_3]^{2+})}{c([FeR_3]^{3+})}$增大，A正确；

B. HNO_3浓度增加，$[FeR_3]^{2+}$转化率增加，故$\alpha_{III}>\alpha_{II}>\alpha_I$，B正确；

C.观察图像可知，三组实验反应速率都是前期速率增加，后期速率减小，C错误；

D.硝酸浓度越高，反应速率越快，体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间越短，故$t_{III}<t_{II}<t_I$，D错误；

故选AB。

(3)①$c_0(M)/c_0(L)=a$时，$S(ML_2)+S(ML)+S(L)=1$，且$S(ML_2)=0.64$，$S(ML)<0.01$得$x=0.36$；

②$S(ML_2)$相比于$S(ML)$含有两个配体，则$S(ML_2)$与$S(ML)$的浓度比应为$S(ML_2)$相对峰面积S的一半与$S(ML)$的相对峰面积S之比，即$\frac{0.6\times\frac{1}{2}}{0.4}=\frac{3}{4}$。

(4)$c_0(M)=0.51c_0(L)=5.1\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$；$c_{平}(ML)=c_{平}(L)=0.4c_0(L)=4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，由$L$守恒可知$c_{平}(ML_2)=\frac{1\times10^{-5}mol\cdot L^{-1}-(4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+4\times10^{-6}mol\cdot L^{-1})}{2}=1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$，则$c_{转}(M)=4.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}+1.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}=5.0\times10^{-6}mol\cdot L^{-1}$；则$M$的转化率为$\frac{5.0\times10^{-6}}{5.1\times10^{-6}}\times100\%\approx98\%$。

6. (1)①$(NH_4)_2Cr_2O_7$分解过程中，生成Cr_2O_3和无污染气体，根据元素守恒可知，其余生成物为N_2、H_2O，根据原子守恒可知反应方程式为$(NH_4)_2Cr_2O_7\xlongequal{\triangle}Cr_2O_3+N_2\uparrow+4H_2O$。

②设反应过程中第一步的产物为M，第二步的产物为N，

则$X \to M\ \Delta H_1 = (E_1 - E_2)$，$M \to N\ \Delta H_2 = \Delta H$，$N \to Y\ \Delta H_3 = (E_3 - E_4)$，根据盖斯定律可知，$X(g) \to Y(g)$的焓变为$\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 = (E_1 - E_2) + \Delta H + (E_3 - E_4)$。

③NH_3在Cr_2O_3作催化剂条件下，能与O_2反应生成NO，

NO与O_2反应生成红棕色气体NO_2，NO_2与H_2O反应生成HNO_3和NO，若同时通入O_2，可将氮元素全部氧化为HNO_3，因此从NH_3出发经过3步反应制备HNO_3的路线为$\mathrm{NH_3 \xrightarrow[O_2]{Cr_2O_3} NO \xrightarrow{O_2} NO_2 \xrightarrow[H_2O]{O_2} HNO_3}$；

其中NO反应生成NO_2过程中，气体颜色发生变化，其反应方程式为$2NO + O_2 = 2NO_2$(或$3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$)。

(2)①$K_2Cr_2O_7$溶液中存在平衡：

$(i)Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons 2HCrO_4^-(aq)$、

$(ii)HCrO_4^-(aq) \rightleftharpoons CrO_4^{2-}(aq) + H^+(aq)$。

A.向溶液中加入少量硫酸，溶液中$c(H^+)$增大，(ii)平衡逆向移动，根据勒夏特列原理可知，平衡移动只是减弱改变量，平衡后，溶液中$c(H^+)$依然增大，因此溶液的pH将减小，故 A 错误；

B.加水稀释过程中，根据“越稀越水解”、“越稀越电离”可知，(i)和(ii)的平衡都正向移动，两个平衡正向都是离子数增大的反应，因此稀释后，溶液中离子总数将增大，故 B 正确；

C.加入少量$NaOH$溶液，(ii)正向移动，溶液中$c(\mathrm{HCrO_4^-})$将减小，(i)将正向移动，故 C 错误；

D.反应(i)的平衡常数$K_1 = \frac{c^2(\mathrm{HCrO_4^-})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}$，平衡常数只与温度和反应本身有关，因此加入少量$K_2Cr_2O_7$溶液，$\frac{c^2(\mathrm{HCrO_4^-})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}$不变，故 D 正确。

②$0.10mol \cdot L^{-1}$ $K_2Cr_2O_7$溶液中，Cr原子的总浓度为$0.20mol \cdot L^{-1}$，当溶液$pH = 9.00$时，溶液中Cr原子总浓度为$2c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) + c(\mathrm{HCrO_4^-}) + c(\mathrm{CrO_4^{2-}}) = 0.20mol \cdot L^{-1}$，$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$、$\mathrm{HCrO_4^-}$与$\mathrm{CrO_4^{2-}}$的平衡浓度分别为$x$、$y$、$zmol \cdot L^{-1}$，因此$x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 0.10$；

由图可知，当溶液$pH = 9$时，$\frac{c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})} > 10^4$，因此可忽略溶液中$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$，即$c(\mathrm{HCrO_4^-}) + c(\mathrm{CrO_4^{2-}}) = 0.20$，反应$(ii)$的平衡常数$K_2 = \frac{c(\mathrm{H^+}) \times c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{HCrO_4^-})} = \frac{10^{-9} \times c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{HCrO_4^-})} = 3.3 \times 10^{-7}$，联立两个方程可得$c(\mathrm{HCrO_4^-}) = 6.0 \times 10^{-4}mol \cdot L^{-1}$。

③根据反应(i)、(ii)是离子浓度增大的平衡可知，溶液pH越大，溶液中$c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}) + c(\mathrm{HCrO_4^-}) + c(\mathrm{CrO_4^{2-}})$越大，混合溶液在某一波长的$A$越大，溶液的$pH$越大，溶液中$c(\mathrm{CrO_4^{2-}})$越大，因此与$\mathrm{CrO_4^{2-}}$的$\lambda_{max}$最接近的是$\lambda_3$；反应$(i)$的平衡常数$K_1 = \frac{c^2(\mathrm{HCrO_4^-})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}$，反应$(ii)$的平衡常数$K_2 = \frac{c(\mathrm{H^+}) \times c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{HCrO_4^-})}$，$(K_2)^2 \times K_1 =$

$\frac{c^2(\mathrm{H^+})\times c^2(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c^2(\mathrm{HCrO_4^-})}\times\frac{c^2(\mathrm{HCrO_4^-})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}=\frac{c^2(\mathrm{H^+})\times c^2(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}$，因此$\frac{c(\mathrm{H^+})\times c^2(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}=\frac{(K_2)^2\times K_1}{c(\mathrm{H^+})}$，由上述分析逆推可知，$b>a$，即溶液$pH$从$a$变到$b$的过程中，溶液中$c(H^+)$减小，所以$\frac{c(\mathrm{H^+})\times c^2(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}$的值将增大。

故答案为：(1)①$N_2\uparrow$；$4H_2O$；

②$(E_1-E_2)+\Delta H+(E_3-E_4)$；

③$\mathrm{NH_3}\xrightarrow[\mathrm{O_2}]{\mathrm{Cr_2O_3}}\mathrm{NO}\xrightarrow{\mathrm{O_2}}\mathrm{NO_2}\xrightarrow[\mathrm{H_2O}]{\mathrm{O_2}}\mathrm{HNO_3}$；$2NO+O_2=2NO_2$(或$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$)；

(2)①BD；

②$x+\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}z$；当溶液$pH=9$时，$\frac{c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{Cr_2O_7^{2-}})}>10^4$，因此可忽略溶液中$\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$，即$c(\mathrm{HCrO_4^-})+c(\mathrm{CrO_4^{2-}})=0.20$，反应$(ii)$的平衡常数$K_2=\frac{c(\mathrm{H^+})\times c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{HCrO_4^-})}=\frac{10^{-9}\times c(\mathrm{CrO_4^{2-}})}{c(\mathrm{HCrO_4^-})}=3.3\times10^{-7}$，联立两个方程可得$c(\mathrm{HCrO_4^-})=6.0\times10^{-4}mol\cdot L^{-1}$；

③λ_3；增大。